



RADIAȚIILE IONIZANTE: SESIUNE EXPERIMENTALĂ

Activitate realizată cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării UEFISCDI
Proiect Nr. PN-IV-P10-SS-SC-2024-0189, finanțat prin PNCDI IV



Proiectul RiSE (Radiațiile Ionizante: Sesiune Experimentală) își propune să promoveze înțelegerea științei radiațiilor ionizante în mediul școlar prin activități experimentale interactive și educaționale.

Proiectul este implementat de Institutul de Fizică Atomică cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării - UEFISCDI, proiect nr. PN-IV-P10-SS-SC-2024-0189, finanțat prin PNCDI IV.



- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ▶ Mihai Cuciuc | ▶ Andreea Fazacaș |
| ▶ Mara Popovici | ▶ Daniel Butnariu |
| ▶ Cristina Mocanu | ▶ Mihaela Popescu |

Cuprins

Radiațiile ionizante | 4 |

Ce sunt radiațiile ionizante? | 4 |

Utilizările radiațiilor ionizante | 6 |

Pericolele asociate radiațiilor ionizante | 8 |

Detectarea radiațiilor și măsurători | 10 |

Procese statistice și scăderea fondului | 10 |

Detectorul RISE | 12 |

Tipuri de măsurători | 14 |

Laboratoare | 16 |

Măsurarea fondului natural de radiații | 17 |

Ecranarea radiațiilor ionizante | 18 |

Legea inversului pătratului | 19 |

Natura statistică a radiațiilor ionizante | 21 |

Referințe și date de contact | 23 |

Radiațiile ionizante

Radiațiile ionizante fac parte din lumea din jurul nostru. Ele sunt prezente în natură, sunt produse artificial în numeroase aplicații și joacă un rol important în medicină, industrie, cercetare și producerea energiei. În același timp, expunerea excesivă la radiații poate avea efecte negative asupra organismului, motiv pentru care este important să înțelegem cum apar, cum interacționează cu materia, și cum pot fi utilizate în siguranță.

În această primă parte vom descoperi principalele tipuri de radiații ionizante, unde le întâlnim în viața de zi cu zi și de ce uneori sunt utile, iar alteori necesită măsuri de protecție. Scopul acestei părți este de a construi baza teoretică necesară pentru experimentele și măsurătorile ulterioare.



Ce sunt radiațiile ionizante

Radiațiile ionizante sunt fie particule, fie unde electromagnetice care transportă suficientă energie pentru a smulge electroni din atomi sau molecule. Acest proces se numește ionizare. În urma ionizării, atomul sau molecula pierde un electron și devine un ion încărcat electric.

Cele mai întâlnite tipuri sunt radiațiile alfa, beta, și razele X sau gamma.

RADIAȚIA ALFA

Radiația alfa este alcătuită din nuclee de heliu (formate din doi protoni și doi neutroni) care se deplasează cu viteze foarte mari. Fiind încărcate electric pozitiv, aceste particule interacționează puternic cu electronii din materialul pe care îl traversează. În urma acestor interacții produc numeroase ionizări și își pierd rapid energia. Din acest motiv, radiația alfa este foarte puțin penetrantă. Ea poate fi oprită de câțiva centimetri de aer sau chiar de o simplă foaie de hârtie.

RADIAȚIA BETA

În cele mai multe cazuri, radiația beta este alcătuită din electroni cu energie foarte mare. Acești electroni sunt de aproximativ 7000 de ori mai ușori de 10 ori mai rapizi decât particulele alfa.

Și electronii sunt încărcăți electric, însă masa lor mult mai mică și viteza mai mare îi fac mai greu de oprit decât particulele alfa. Pentru ecranarea lor sunt necesari câțiva milimetri de aluminiu, plastic, sau alte materiale ușoare.

RAZELE X ȘI GAMMA

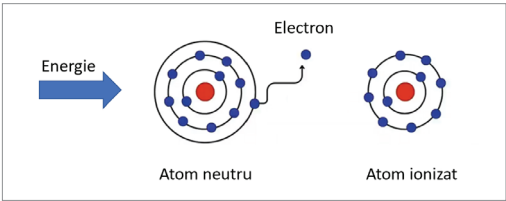
Razele X și razele gamma sunt identice din punct de vedere fizic, denumirile diferite provenind din considerente istorice. Cel mai des diferența se face în funcție de modul în care sunt produse: sunt considerate raze X cele care apar în urma interacțiilor electronilor, și raze gamma cele emise de nucleul atomic.

Deși sunt unde electromagnetice, în multe situații ele se comportă ca niște particule discrete numite fotoni, conform dualității undă-corpusul. Energia unui foton din domeniul luminii vizibile este de aproximativ 2-3 eV, în timp ce fotonii razelor X și gamma au energii de ordinul miilor sau milioanei de eV.

Spre deosebire de particulele alfa și beta, fotonii nu au sarcină electrică și au o probabilitate mare de a traversa materia fără să interacționeze deloc. Totuși, atunci când are loc o interacție, fotonul transferă o parte sau chiar toată energia sa unei particule din material, de cele mai multe ori unui electron, producând ionizare.

Tocmai pentru că această interacție este probabilistică, și nu are loc de fiecare dată, razele X și gamma sunt mult mai penetrante decât radiațiile alfa sau beta și pot traversa grosimi mari de material. Materialele foarte dense, precum plumbul, reduc însă semnificativ intensitatea lor.

Tip de radiație	Sarcină electrică	Putere de penetrare
Alfa	Pozitivă	Mică
Beta	Negativă	Medie
X / Gamma	Fără sarcină	Mare



Ionizarea este primul pas prin care radiațiile își transferă energia materiei. În funcție de context, acest proces poate avea efecte benefice, cum ar fi producerea energiei electrice în reactoarele nucleare, sterilizarea echipamentelor medicale sau tratarea unor forme de cancer. În alte situații, ionizarea poate deteriora celulele sănătoase, motiv pentru care expunerea excesivă la radiații trebuie controlată.





Utilizările radiațiilor ionizante

Ionizarea produsă de radiațiile ionizante poate fi folosită într-o gamă largă de aplicații, de la detectarea fumului și obținerea imaginilor din interiorul corpului uman până la sterilizarea echipamentelor medicale sau producerea energiei electrice. Alegerea tipului de radiație depinde de proprietățile sale: cât de ușor pătrunde prin materie și modul în care interacționează cu aceasta.



Siguranță



Unele **detectoare de fum** utilizează o sursă de radiație alfa pentru a ioniza aerul din interiorul detectorului. Ionizarea produce un curent electric foarte mic, măsurat permanent de aparat. Dacă în aer pătrunde fum, particulele alfa sunt oprite înainte de a mai ioniza aerul, iar curentul scade. Detectorul sesizează această schimbare și declanșează alarma.



Bagajele din aeroporturi sunt **inspectate cu ajutorul razelor X**, permițând identificarea obiectelor periculoase fără a fi nevoie ca acestea să fie deschise. Materialele dense, precum metalele, absorb razele X mai puternic decât hainele sau materialele plastice, făcând obiectele ușor de diferențiat.



Unele **indicatoare luminoase speciale**, utilizate acolo unde alimentarea electrică nu este posibilă sau trebuie evitată, folosesc tritiu, un material radioactiv pentru a produce lumină în mod continuu timp de mulți ani, fără a necesita energie electrică.



Sănătate



Numeroase proceduri medicale de diagnostic utilizează radiații ionizante. **Radiografiile și tomografia computerizată (CT)** folosesc raze X produse de aparat în timpul investigației. În timp ce o radiografie realizează o singură imagine, tomografia computerizată obține sute de imagini din unghiuri diferite, care sunt combinate pentru a reconstrui o imagine tridimensională a corpului.

Tomografia cu emisie de pozitroni (PET) utilizează un material radioactiv injectat în pacient. Aceasta permite identificarea zonelor cu metabolism crescut, cum sunt multe tipuri de tumori.



Rezonanța magnetică nucleară (RMN), în ciuda cuvântului „nucleară” din denumire, **nu utilizează radiații ionizante**. Numele provine din faptul că aparatul studiază comportamentul nucleelor atomilor din corp într-un câmp magnetic puternic și în prezența unor unde radio.



Radioterapia este o metodă de tratament pentru numeroase tipuri de cancer. În funcție de localizarea și tipul tumorii, pot fi utilizate atât surse radioactive, cât și acceleratoare de particule. Scopul tratamentului este deteriorarea celulelor tumorale, astfel încât acestea să nu se mai poată multiplica.



Industrie



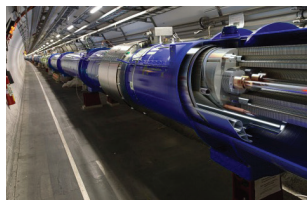
Energia nucleară este una dintre cele mai cunoscute utilizări ale radiațiilor ionizante, însă acestea sunt folosite pe scară largă și în multe alte domenii ale industriei.

Sterilizarea echipamentelor medicale și chiar a unor alimente destinate importului sau exportului se realizează prin expunerea acestora la surse radioactive intense, care distrug microorganismele fără a încălzi sau deteriora produsul.

În industrie, razele X și gamma sunt utilizate și pentru **inspectarea pieselor** metalice și a sudurilor, permițând identificarea defectelor din interiorul acestora fără a le distruge. În acest fel pot fi verificate conducte, rezervoare, poduri sau componente utilizate în aviație și centrale electrice.



Cercetare



Radiațiile ionizante sunt indispensabile în cercetarea științifică. Ele sunt folosite pentru studierea structurii materiei, analiza materialelor, cercetarea proceselor nucleare și caracterizarea mediului înconjurător. Un grup de cercetători a folosit razele cosmice chiar și pentru a descoperi un spațiu gol până atunci necunoscut în Marea Piramidă din Giza.



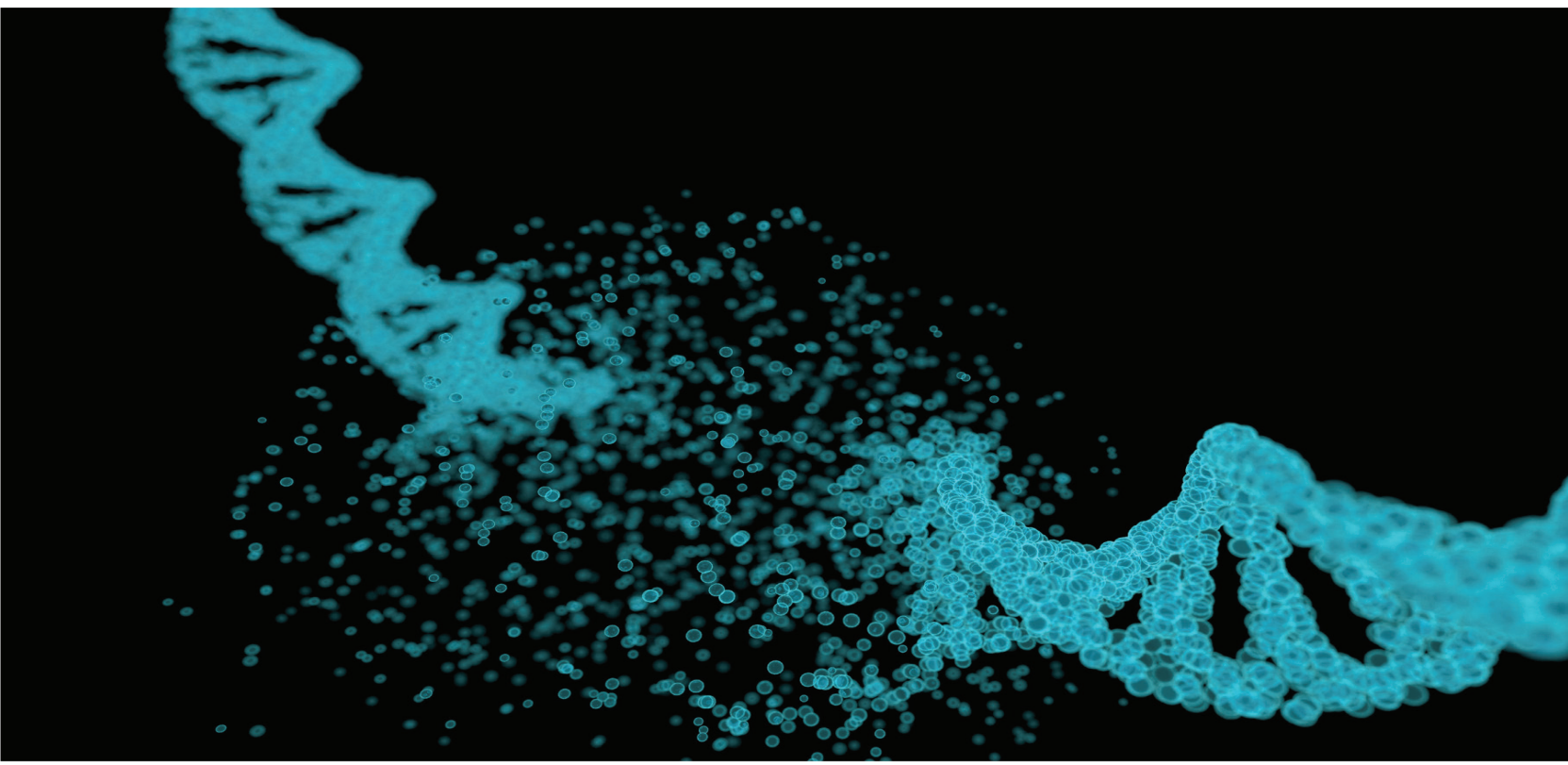
Pericolele asociate radiațiilor ionizante

Corpul uman nu are niciun simț care să poată detecta radiațiile ionizante. Din acest motiv, ele nu pot fi văzute, auzite, sau simțite când sunt prezente.

Radiațiile ionizante își transferă energia materiei prin ionizare. Același proces care face posibilă detectarea fumului sau tratarea unor tumori poate afecta și țesuturile vii atunci când doza este suficient de mare.

Unul dintre mecanismele prin care radiațiile ionizante pot produce efecte biologice este modificarea moleculelor din organism. Dacă electronul smuls prin ionizare făcea parte dintr-o legătură chimică, aceasta se poate rupe sau își poate modifica structura.

Dacă este afectată o moleculă de ADN, aceasta poate suferi modificări sau rupturi. În majoritatea cazurilor, celulele reușesc să repare aceste defecte folosind mecanisme naturale de reparare a ADN-ului. De fapt, astfel de deteriorări apar permanent și din alte cauze, cum ar fi reacțiile chimice normale din organism sau radiația ultravioletă provenită de la Soare. Dacă însă deteriorarea este prea mare sau este reparată incorect, pot apărea mutații genetice. La doze foarte mari, numărul modificărilor poate depăși capacitatea organismului de a le repara.



Efectele expunerii la doze foarte mari sunt bine cunoscute și pot include arsuri, afectarea organelor sau boala acută de iradiere. În schimb, efectele expunerii la doze mici sunt mult mai dificil de studiat și reprezintă un domeniu activ de cercetare. Au fost propuse mai multe modele pentru a descrie modul în care riscul ar putea varia la doze foarte mici. Unele presupun că orice doză implică un risc, altele existența unui prag sub care efectele sunt neglijabile, iar altele sugerează că dozele foarte mici ar putea avea efecte benefice. În prezent, aceste modele sunt încă studiate. Este important de remarcat că nici măcar modelele care presupun existența unui risc la orice doză nu afirmă că o expunere mică va determina apariția unei boli. Ele descriu cel mult o creștere foarte mică a probabilității apariției unor efecte pe termen lung.

Pentru a înțelege mai bine ordinul de mărime al diferitelor expuneri, câteva exemple de doze efective sunt prezentate mai jos:

Situație	Doză efectivă
O radiografie dentară	0.005 mSv
Un zbor de aproximativ 3 ore	0.01 mSv
O tomografie computerizată (CT)	5 mSv
Doză la care pot apărea simptome ale bolii acute de iradiere	~400 mSv
Doză la care apar simptome grave, uneori fatale	~2000 mSv

Aceste valori arată că dozele utilizate în investigațiile medicale sau întâlnite în viața de zi cu zi sunt mult mai mici decât cele care produc efecte asupra sănătății. Totuși, utilizarea radiațiilor ionizante se face întotdeauna astfel încât expunerea să fie cât mai redusă posibil, fără a compromite scopul aplicației.

Detectarea radiațiilor și măsurători

Radiațiile ionizante nu pot fi văzute, auzite, sau simțite de corpul uman. Pentru a le studia este nevoie de instrumente capabile să detecteze și să măsoare interacțiunile lor cu materia. Totodată, deoarece dezintegrarea radioactivă este un proces statistic, măsurătorile efectuate nu sunt niciodată perfect identice și trebuie interpretate ținând cont de fluctuațiile lor naturale.

În această parte vom afla cum funcționează detectorul RISE, ce tipuri de măsurători poate realiza și cum pot fi interpretate rezultatele obținute. Aceste noțiuni vor fi folosite în experimentele practice din ultima parte a manualului.



Procese statistice și scăderea fondului



Procese statistice. Atât dezintegrarea radioactivă, cât și detectarea radiațiilor ionizante sunt procese statistice. Aceasta înseamnă că legile naturii nu ne pot spune exact câte particule vom detecta într-un anumit interval de timp, ci doar care este valoarea cea mai probabilă și cât de mult pot fluctua rezultatele.



Repetarea măsurătorii. Dacă repetăm aceeași măsurătoare de mai multe ori, în aceleași condiții, vom obține de fiecare dată un rezultat ușor diferit. Totuși, aceste rezultate sunt distribuite în jurul unei valori medii. Cu cât efectuăm măsurători pe durate mai lungi, cu atât fluctuațiile statistice tind să se compenseze reciproc, iar rezultatul obținut se apropie mai mult de valoarea reală.



Incertitudini. Măsurătorile radiațiilor ionizante pot fi însoțite de incertitudini de măsură. Acestea exprimă, într-un mod riguros matematic, cât de precisă este o măsurătoare și câtă încredere putem avea în rezultatul obținut. Laboratorul „Natura statistică a radiațiilor ionizante” prezintă aceste concepte în detaliu.



Fondul natural de radiații. Toate măsurătorile sunt efectuate în prezența fondului natural de radiații. Acesta provine din radiația cosmică, din materialele radioactive naturale existente în sol și în clădiri, dar și din cantități foarte mici de materiale radioactive aflate în mod natural în propriul nostru organism.

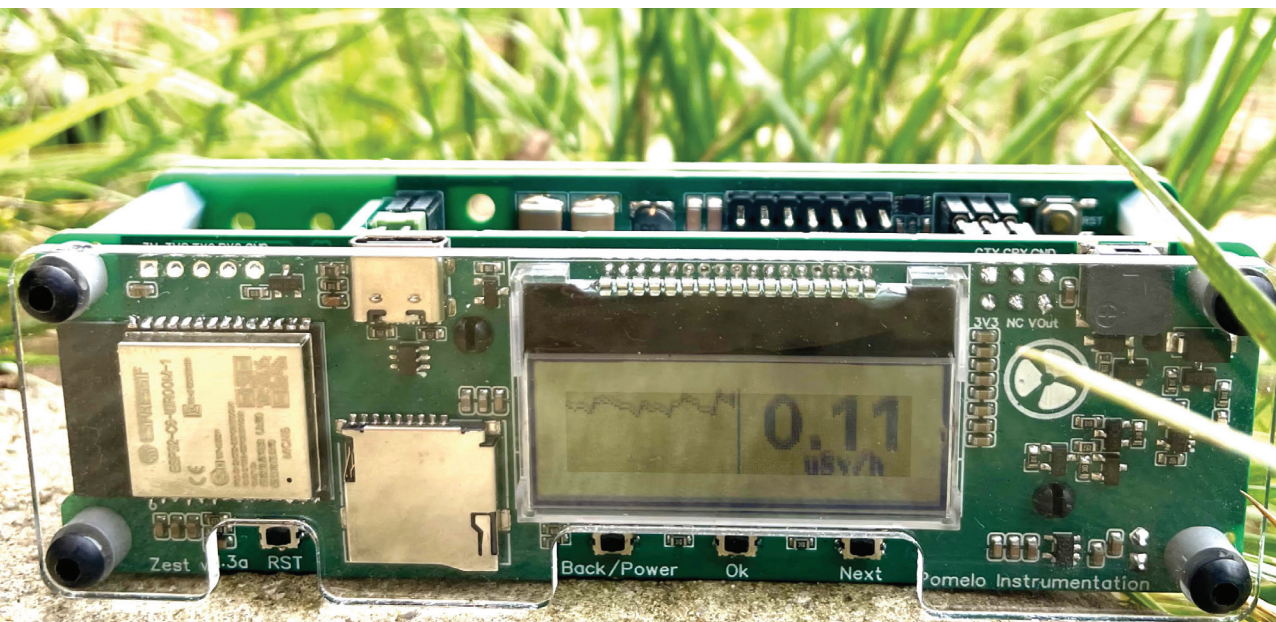
Atunci când dorim să măsurăm radioactivitatea unei probe, detectorul înregistrează atât radiațiile emise de probă, cât și radiația de fond. Rezultatul măsurătorii reprezintă suma celor două contribuții. Din acest motiv, înainte de efectuarea experimentului se măsoară de obicei fondul natural, iar valoarea sa se scade ulterior din toate măsurătorile.

De exemplu, dacă detectorul măsoară un fond natural de 350 de fotoni gamma pe minut, iar în prezența unei probe măsoară 900 de fotoni gamma pe minut, rezultă că proba contribuie cu aproximativ 550 de fotoni gamma pe minut.

În multe situații această metodă este suficientă. Totuși, atunci când radioactivitatea probei este apropiată de nivelul fondului natural, fluctuațiile statistice pot face ca o sursă slabă să nu poată fi diferențiată cu certitudine de fond sau, dimpotrivă, pot produce aparent o diferență care este doar rezultatul întâmplării.



În astfel de cazuri, atât măsurătoarea fondului, cât și cea a probei trebuie analizate împreună cu incertitudinile lor. Numai astfel putem aprecia cât de convingătoare sunt rezultatele obținute. De exemplu, concluzia unui experiment poate fi formulată astfel: „Având în vedere măsurătorile efectuate, există o probabilitate de 95% ca această probă să fie radioactivă.”





Detectorul RISE

În cadrul laboratoarelor din acest manual vom utiliza detectorul RISE, un detector de radiații gamma bazat pe un cristal scintilator și un fotomultiplicator de siliciu. Detectorul poate măsura atât numărul razelor gamma detectate, cât și energia fiecăreia dintre ele.

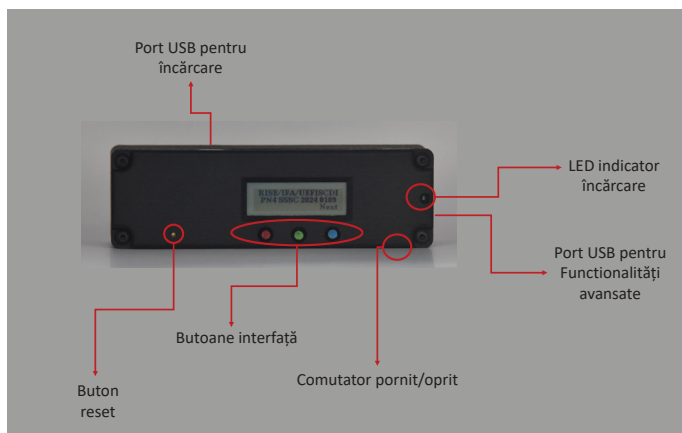


Atunci când o rază gamma pătrunde în detector, aceasta interacționează cu cristalul scintilator de iodură de cesiu activată cu talii (CsI(Tl)), cu un volum de 2 cm³. În urma acestei interacții, cristalul emite un impuls foarte slab de lumină vizibilă. În general, cantitatea de lumină produsă este proporțională cu energia depusă de raza gamma în cristal.

Lumina produsă este mult prea slabă pentru a putea fi observată cu ochiul liber. Ea este detectată de un fotomultiplicator de siliciu, un dispozitiv electronic suficient de sensibil pentru a detecta chiar și un singur foton de lumină. Fotomultiplicatorul transformă impulsul luminos într-un impuls electric.

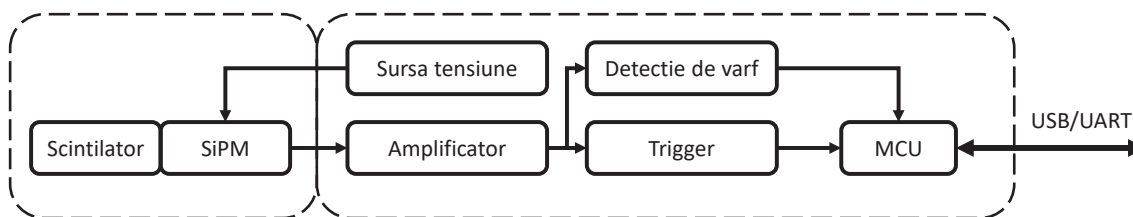
Electronica detectorului măsoară acest impuls electric și determină energia razei gamma care l-a produs. Cunoscând energia fiecărei raze gamma detectate, putem identifica materialele radioactive, deoarece fiecare izotop emite raze gamma cu energii caracteristice.

Poziția cristalului scintilator în interiorul detectorului este indicată în figura de mai jos. Pentru măsurarea unor probe slab radioactive, acestea trebuie plasate cât mai aproape de acest element sensibil, pentru a crește probabilitatea ca razele gamma emise să ajungă în detector.



CUM FUNCȚIONEAZĂ DETECTORUL

Schema de mai jos prezintă principalele blocuri funcționale ale detectorului și rolul fiecăruia dintre ele.



- ✓ **Scintilator** - cristalul de CsI(Tl) în care razele gamma produc impulsuri foarte scurte de lumină.
- ✓ **SiPM (silicon photomultiplier)** - fotomultiplicatorul de siliciu detectează lumina produsă de scintilator și o transformă într-un semnal electric. Este suficient de sensibil pentru a detecta chiar și un singur foton de lumină.
- ✓ **Sursa de tensiune** - furnizează tensiunea de aproximativ 45 V necesară funcționării fotomultiplicatorului.
- ✓ **Amplificator** - mărește amplitudinea semnalului electric produs de fotomultiplicator pentru ca acesta să poată fi măsurat cu precizie.
- ✓ **Detector de vârf** - impulsurile electrice produse de fotomultiplicator durează doar câteva sute de nanosecunde. Acest circuit reține temporar valoarea maximă a fiecărui impuls, astfel încât electronica detectorului să o poată măsura cu precizie.
- ✓ **Trigger** - detectează apariția unui impuls și informează microcontrolerul că trebuie efectuată o măsurătoare.
- ✓ **MCU (microcontroler)** - coordonează funcționarea detectorului. Acesta măsoară impulsurile electrice, calculează energia fiecărei raze gamma și transmite rezultatele către calculator sau către interfața cu utilizatorul.
- ✓ **USB / UART** - interfețe prin care detectorul comunică cu un calculator sau cu alte echipamente electronice.



Tipuri de măsurători

Detectorul RISE poate afișa rezultatele în mai multe moduri, fiecare fiind potrivit pentru un anumit tip de măsurătoare. Toate aceste moduri utilizează aceleași raze gamma detectate, diferența constând doar în modul în care informația este analizată și afișată.

Mod	Ce afișează?	Când este util?
CPM	Numărul de fotoni gamma detectați pe minut	Detectarea prezenței unei surse radioactive
$\mu\text{Sv/h}$	Estimarea debitului de doză	Compararea nivelului de radiație din perspectiva efectelor biologice
Interval	Numărul de fotoni detectați într-un interval de timp ales	Experimente cantitative și măsurători de durată fixă
Spectrum	Distribuția energiilor fotonilor gamma detectați	Identificarea radioizotopilor
HTTP	Vizualizarea și controlul detectorului de pe un calculator sau telefon	Analiza detaliată a spectrelor și configurarea detectorului

CPM (Counts Per Minute)

CPM reprezintă numărul de fotoni gamma detectați într-un minut. Detectorul efectuează o măsurătoare în fiecare secundă și calculează valoarea echivalentă pentru un minut.

Numărul de fotoni detectați într-un interval de timp poate fluctua considerabil din cauza naturii statistice a radiațiilor. Pentru a obține o indicație mai stabilă, detectorul afișează o valoare mediată în timp. Aceasta reduce fluctuațiile statistice, dar face ca răspunsul detectorului la modificări rapide ale nivelului de radiație să fie ușor întârziat.

CPM nu reprezintă o măsurătoare dozimetrică, deoarece nu ține cont de energia fotonilor detectați. Este util în special pentru detectarea și compararea intensității diferitelor surse de radiații gamma.

$\mu\text{Sv/h}$ (Microsievert pe oră)

Sievertul (Sv) este unitatea utilizată pentru estimarea efectelor biologice ale radiațiilor ionizante asupra organismului. Deoarece un sievert reprezintă o doză foarte mare, în practică sunt utilizați aproape întotdeauna submultiplii săi, precum milisievertul (mSv) și microsievertul (μSv).

Valoarea afișată în $\mu\text{Sv/h}$ reprezintă o **estimare a debitului de doză**, adică doza care ar fi acumulată într-o oră dacă nivelul radiației ar rămâne constant.

Interval

Acest mod numără fotonii gamma detectați într-un interval de timp ales de utilizator, între **10 și 600** de secunde.

Butonul din dreapta modifică durata măsurătorii, iar butonul din centru pornește achiziția. În timpul măsurătorii sunt afișate timpul rămas și numărul de fotoni detectați până în acel moment.

Acest mod este recomandat pentru experimente în care trebuie comparate măsurători efectuate pe aceeași durată.

Spectrum

Acest mod afișează spectrul gamma măsurat de detector. Fiecare coloană a histogramei reprezintă numărul de fotoni detectați într-un anumit interval de energii.

Deoarece fiecare radioizotop emite fotoni gamma cu energii caracteristice, spectrul poate fi utilizat pentru identificarea unor materiale radioactive.

Spectrul afișat pe ecranul detectorului permite doar o evaluare aproximativă. Pentru analize mai detaliate este recomandată conectarea detectorului la un calculator sau la un telefon mobil.

Valoarea afișată reprezintă numărul total de fotoni acumulați în spectru. Indicatorul **Lin/Log** arată dacă histograma este afișată în scară liniară sau logaritmică. Butonul din centru schimbă modul de afișare, iar o apăsare lungă pe butonul din dreapta resetează spectrul.

HTTP

Acest mod permite conectarea la detector prin WiFi și vizualizarea datelor într-un browser web, folosind un calculator, o tabletă sau un telefon mobil.

Detectorul poate funcționa în două moduri:

- ▶ **Hotspot** – detectorul creează propria rețea WiFi, la care se poate conecta direct calculatorul sau telefonul
- ▶ **Client WiFi** – detectorul se conectează la o rețea WiFi existentă, după configurarea numelui și parolei acesteia

Prin interfața web se pot:

- ▶ vizualiza spectrul gamma în timp real
- ▶ porni și opri achiziția de date
- ▶ descărca spectrul în format **N42**, compatibil cu programe de spectroscopie gamma precum **InterSpec**
- ▶ configura conexiunea WiFi
- ▶ seta ceasul intern al detectorului

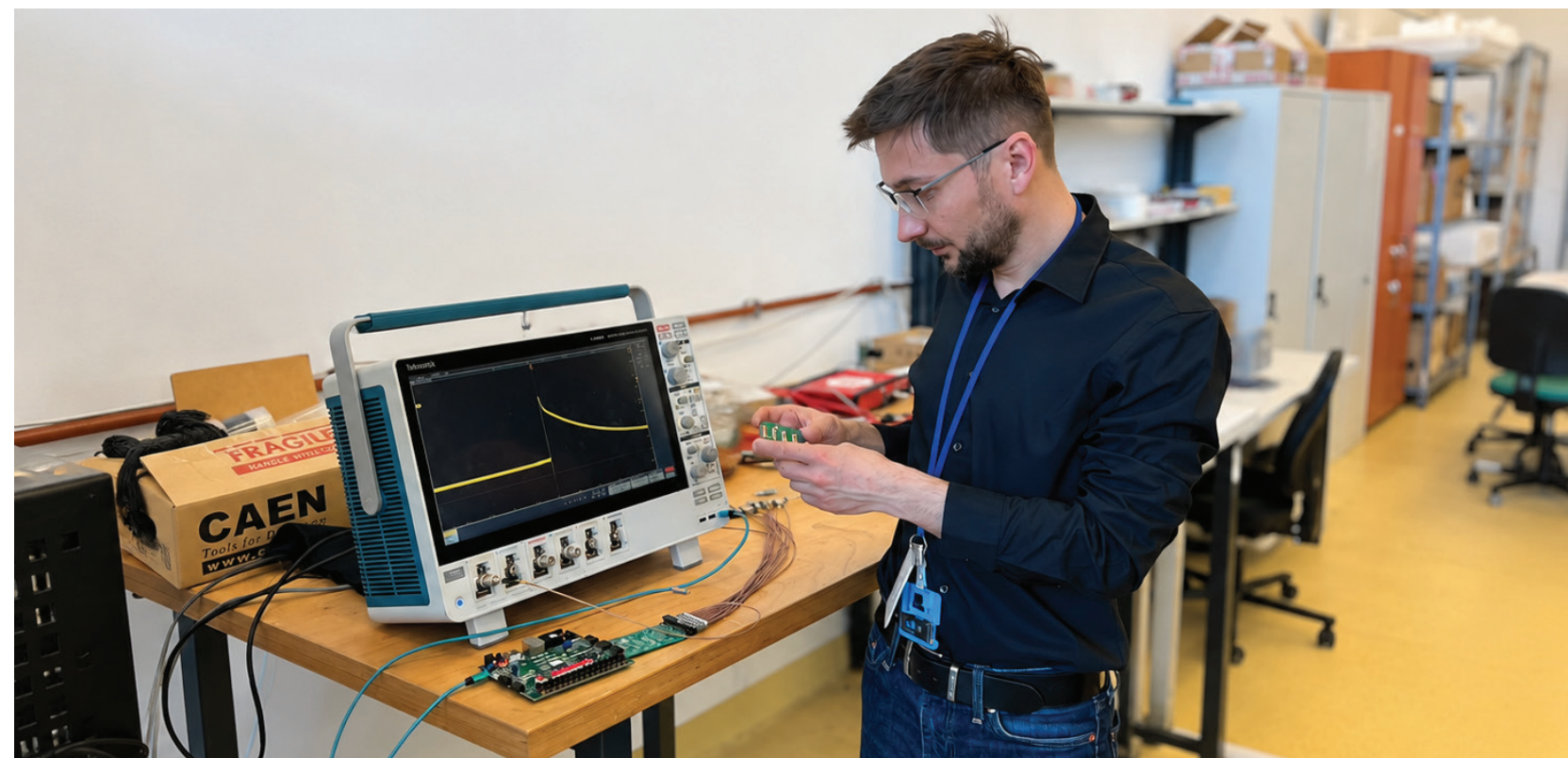
Laboratoare

Știința

se bazează pe observații și experimente. După ce am înțeles ce sunt radiațiile ionizante și cum pot fi măsurate, putem verifica aceste concepte prin experimente simple, folosind detectorul RISE.

Laboratoarele din această parte urmăresc atât dezvoltarea abilităților practice de realizare și interpretare a măsurătorilor, cât și înțelegerea unor fenomene fundamentale, precum fondul natural de radiații, ecranarea, legea inversului pătratului și natura statistică a dezintegrării radioactive.

Înainte de fiecare experiment este util să formulați o ipoteză despre rezultatul pe care îl anticipați. După efectuarea măsurătorilor, comparați observațiile experimentale cu predicția inițială și încercați să explicați eventualele diferențe. Acest proces de formulare a unei ipoteze, verificarea ei prin experiment și interpretarea rezultatelor reprezintă una dintre etapele fundamentale ale metodei științifice.





Măsurarea fondului natural de radiații

Scopul acestui experiment este determinarea fondului natural de radiații în locul în care vă aflați.



Echipamente necesare: Detector RISE



Surse de radiații necesare: Nu



Descriere: Mediul înconjurător conține în permanență surse naturale de radiații ionizante. Acestea provin din radiația cosmică, din materialele radioactive naturale existente în sol și în clădiri, precum și din cantități foarte mici de materiale radioactive aflate în organismul nostru. Din acest motiv, suntem expuși permanent la un nivel redus de radiații, numit **fond natural de radiații**.

Nivelul fondului natural diferă de la un loc la altul, în funcție de poziția geografică, altitudine, compoziția solului, materialele de construcție și alți factori. La nivel mondial, valoarea medie a dozei provenite din fondul natural este de aproximativ **2.4 mSv pe an** [1].



Măsurătoare:

- ▶ Utilizând detectorul RISE în modul $\mu\text{Sv/h}$, măsurați debitul de doză al fondului natural de radiații în locul în care vă aflați.
- ▶ Calculați doza care ar fi acumulată într-un an dacă nivelul măsurat ar rămâne constant.
- ▶ Comparați rezultatul obținut cu media mondială de 2.4 mSv/an



Opțional: Dacă este posibil, repetați măsurătoarea într-o altă locație (de exemplu în parc). Observați dacă există diferențe între cele două rezultate.



Întrebări pentru discuție

- ▶ Rezultatul obținut este mai mare sau mai mic decât media mondială? Cu cât diferă?
- ▶ Care credeți că sunt principalele surse ale fondului natural de radiații în locul unde ați măsurat?
- ▶ De ce credeți că nivelul fondului natural diferă de la o regiune la alta?
- ▶ Căutați exemple de regiuni din lume în care fondul natural de radiații este neobișnuit de ridicat. Prin ce se explică aceste valori?
- ▶ Dacă ați repeta măsurătoarea peste câteva minute, credeți că ați obține exact aceleași valori? Explicați de ce.



Ecranarea radiațiilor ionizante

Scopul acestui experiment este de a observa cum numărul razelor gamma detectate se modifică atunci când între sursă și detector este introdus un material de ecranare și cum acest efect depinde de materialul și grosimea ecranării.



Echipamente necesare: Detector RISE, materiale de ecranare (de exemplu plumb, oțel, aluminiu)



Surse de radiații necesare: Preferabil o sursă gamma de laborator (de exemplu ^{241}Am sau ^{137}Cs). Se poate utiliza și o rocă cu un conținut natural ușor radioactiv. Dacă niciuna dintre acestea nu este disponibilă, experimentul poate fi realizat și folosind doar fondul natural de radiații



Descriere: Razele gamma nu interacționează întotdeauna cu materia, ceea ce le face mult mai penetrante decât radiațiile alfa sau beta. Totuși, probabilitatea acestor interacții crește în materiale dense, motiv pentru care plumbul, oțelul, sau betonul sunt utilizate frecvent pentru ecranarea radiațiilor gamma.



Înainte de măsurători: Formulați o ipoteză. Cum credeți că se va modifica valoarea CPM dacă introduceți între sursă și detector o placă de plumb? Dar dacă dublați grosimea acesteia? Credeți că toate materialele vor avea același efect?



Varianta A - Utilizarea unei surse radioactive

1. Măsurați valoarea CPM corespunzătoare fondului natural.
2. Menținând detectorul în aceeași poziție, plasați sursa radioactivă la câțiva centimetri de detector și așteptați stabilizarea indicației.
3. Determinați contribuția sursei radioactive scăzând valoarea fondului natural din măsurătoarea totală.
4. Introduceți un material de ecranare între sursă și detector, fără a modifica poziția acestora.
5. Observați cum se modifică valoarea CPM după ce valoarea indicată s-a stabilizat.
6. Repetați măsurătoarea utilizând alte materiale sau modificând grosimea ecranării.



Varianta B - Utilizarea doar a fondului natural

1. Măsurați valoarea CPM corespunzătoare fondului natural.
2. Construiți un înveliș din material de ecranare în jurul elementului sensibil al detectorului, acoperind o suprafață cât mai mare.
3. Observați cum s-a schimbat valoarea CPM.



Deși schimbările vor fi mai mici decât în cazul utilizării unei surse radioactive, fenomenul observat este același: materialele de ecranare reduc probabilitatea ca razele gamma să ajungă la detector.



Întrebări pentru discuție:

- ▶ Ce material a redus cel mai mult numărul razelor gamma detectate? De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?
- ▶ Cum s-a modificat rezultatul atunci când ați mărit grosimea materialului de ecranare?
- ▶ Există vreun material care să oprească complet toate razele gamma? Explicați răspunsul.
- ▶ De ce este important ca poziția sursei și a detectorului să rămână neschimbată pe durata experimentului?
- ▶ De ce este necesar să scădeți contribuția fondului natural atunci când utilizați o sursă radioactivă?



Legea inversului pătratului

Scopul acestui experiment este verificarea acestei legi



Echipamente necesare: Detector RISE



Surse de radiații necesare: Da



Descriere: Materialele radioactive emit raze gamma în mod egal în toate direcțiile. Acest tip de emisie se numește izotropă.

Ne putem imagina sursa radioactivă în centrul unei sfere. Toate razele gamma emise traversează suprafața acestei sfere. Dacă detectorul este așezat pe suprafața sferei, el va măsura doar o mică parte din radiația emisă.

Dacă mărim distanța dintre sursă și detector, raza sferei crește, iar aceeași cantitate de radiație se distribuie pe o suprafață mai mare. Ca urmare, o fracțiune tot mai mică din razele gamma ajunge la detector.

Matematic, această variație este descrisă de **legea inversului pătratului**: $I \propto \frac{1}{d^2}$ unde:

I – intensitatea radiației;

d – distanța dintre sursă și detector.



Înainte de măsurători: Formulați o ipoteză. Dacă dublați distanța dintre sursă și detector, cum credeți că se va modifica intensitatea măsurată? Se va înjumătăți, va scădea de patru ori sau se va modifica diferit?



Măsurătoare:

1. Măsurați valoarea **CPM** corespunzătoare fondului natural de radiații.
2. Așezați sursa radioactivă la o distanță cunoscută față de detector și măsurați valoarea **CPM** după stabilizarea indicației.
3. Repetați măsurătoarea pentru mai multe distanțe, modificând **numai distanța** dintre sursă și detector.
4. Pentru fiecare măsurătoare, calculați contribuția sursei radioactive prin scăderea fondului natural.

Completați un tabel similar cu cel de mai jos:

d [cm]	1/d ² [cm ⁻²]	Intensitate [CPM]	Intensitate - fond [CPM]
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Reprezentați apoi grafic coloana **Intensitate – fond** în funcție de **1/d²**.

Dacă punctele experimentale se aliniază aproximativ pe o dreaptă, rezultatele sunt în concordanță cu legea inversului pătratului.



Observați că reprezentarea grafică a intensității în funcție de distanță nu este o linie dreaptă, însă reprezentarea în funcție de 1/d² este. În fizică, astfel de transformări sunt adesea folosite pentru a verifica relațiile dintre mărimi experimentale.



Întrebări pentru discuție:

1. Rezultatele experimentale confirmă legea inversului pătratului? Dacă există abateri, ce factori experimentali credeți că le-ar putea explica?
2. De ce este important ca, pe durata experimentului, singura mărime modificată să fie distanța dintre sursă și detector?
3. De ce este necesară scăderea contribuției fondului natural din măsurători?
4. Legea inversului pătratului stă la baza unuia dintre principiile fundamentale ale protecției împotriva radiațiilor ionizante: distanțarea. Celelalte două principii sunt limitarea timpului de expunere și ecranarea. De ce este distanța o metodă atât de eficientă de reducere a expunerii?
5. Ce alte fenomene fizice respectă legea inversului pătratului?



Natura statistică a radiațiilor ionizante

Scopul acestui experiment este observarea fluctuațiilor statistice și investigarea modului în care acestea sunt influențate de cantitatea de date experimentale disponibile.



Echipamente necesare: Detector RISE



Surse de radiații necesare: Nu



Descriere: Dezintegrarea radioizotopilor este un proces aleatoriu: nu putem prezice momentul în care se va dezintegra un anumit nucleu atomic. Totuși, atunci când observăm un număr foarte mare de nuclee, comportamentul lor colectiv devine predictibil și poate fi descris cu ajutorul statisticii.

Fondul natural de radiații este alcătuit atât din dezintegrarea radioizotopilor existenți în mediul înconjurător, cât și din alte surse aleatorii, precum radiația cosmică. Din acest motiv, și măsurătorile fondului natural prezintă fluctuații statistice.



Înainte de măsurători: Dacă detectorul rămâne în aceeași poziție și mediul înconjurător nu se modifică, credeți că două măsurători consecutive vor avea exact aceeași valoare? Explicați răspunsul.



Măsurătoare:

1. Utilizați modul **Interval** și efectuați **5 măsurători** ale fondului natural, fiecare cu o durată de **10 s**.
2. Notați valorile obținute.
3. Comparați rezultatele. Sunt toate valorile identice?
4. Calculați un indicator simplu al variației rezultatelor: $\frac{\text{maxim} - \text{minim}}{\text{medie}}$
5. Formulați o ipoteză: dacă ați repeta experimentul folosind măsurători de **10 minute** în loc de **10 secunde**, credeți că acest indicator ar fi mai mare, mai mic sau aproximativ același? Dacă timpul permite, verificați experimental ipoteza.



Întrebări pentru discuție:

1. Dacă două măsurători consecutive au valori diferite înseamnă că una dintre ele este greșită? Explicați.
2. De ce fluctuațiile relative sunt mai mici atunci când durata măsurătorii este mai mare?

3. Indicatorul $\frac{\text{maxim} - \text{minim}}{\text{medie}}$ ne-a ajutat să comparăm rapid fluctuațiile dintre două seturi de măsurători, însă nu este o măsură riguroasă. În fizică se utilizează o mărime definită riguros matematic, **deviația standard**:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

unde N este numărul de măsurători, x_i reprezintă valorile măsurate, iar μ este media lor.

În cazul măsurătorilor de radiații ionizante, dacă este disponibilă o singură măsurătoare cu x evenimente detectate, deviația standard poate fi estimată cu aproximația

$$\sigma \cong \sqrt{x}$$

Această relație arată că, deși fluctuațiile absolute cresc odată cu numărul de evenimente detectate, fluctuațiile **relative** devin tot mai mici pentru măsurători mai lungi.

4. Să presupunem că înlocuim detectorul cu altul care are cristallul scintilator mult mai mare, deci este mai sensibil și detectează de 10 ori mai mulți fotoni în același interval. Repetând măsurătorile de câte 10 s cu acest detector, cât credeți că ar fi fluctuațiile statistice observate?



Opțional:

Utilizând portul USB pentru funcționalități avansate, puteți scrie un program pe calculator care să facă măsurători cu detectorul RISE. Automatizați achiziția datelor și înregistrați câteva sute de măsurători succesive ale fondului natural.

Construiți câte o histogramă pentru:

- ▶ intervale de **1 s**;
- ▶ intervale de **10 s**;
- ▶ intervale de **100 s**.

Comparați formele histogramelor obținute. Cum se modifică distribuția rezultatelor pe măsură ce durata fiecărei măsurători crește? Ce concluzii puteți trage despre natura statistică a procesului de dezintegrare radioactivă?

Referințe și date de contact

[1] https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/publications/UNSCEAR_2008_Annex-A-CORR.pdf

[2] <https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/tab3.html>

Informații adiționale



Proiectul RISE

<https://ifa-mg.ro/proiecte/rise>

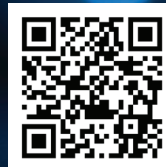
Detectorul RISE

<https://github.com/mihaicuciuc/pomelo>



Întrebări sau sugestii

mihai.cuciuc@gmail.com



Mențiune privind utilizarea unui model lingvistic de mari dimensiuni (LLM)

Acest manual a fost elaborat cu sprijinul ChatGPT. Modelul a fost utilizat ca instrument de redactare și editare pentru revizuirea structurii textului și rafinarea limbajului utilizat în diferitele secțiuni și activități de laborator. Toate sugestiile au fost selectate și adaptate de autor. Conținutul final a fost revizuit de autor, care își asumă întreaga responsabilitate pentru materialul prezentat.



RADIAȚIILE IONIZANTE: SEȘIUNE EXPERIMENTALĂ